

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(COURSE SYLLABUS)**

1. Tổng quát về học phần (General course information)

Tên học phần	Tiếng Việt: LẬP TRÌNH BLOCKCHAIN VÀ HỢP ĐỒNG THÔNG MINH Tiếng Anh: BLOCKCHAIN PROGRAMMING AND SMART CONTRACT			Mã HP: 127101
Số tín chỉ	3 (2, 1, 0)			
Phân bổ thời gian	Lý thuyết/Bài tập/Dự án	Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận	Tổng	Tự học
	30	30	60	90
Thang điểm	10			
HP học trước	122003 - Lập trình hướng đối tượng 124101 - Kỹ thuật lập trình			
HP tiên quyết				
HP song hành				
Loại học phần	☐ Bắt buộc ☒ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do			
Thuộc thành phần	Chuyên ngành			

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Lập trình Blockchain và hợp đồng thông minh là học phần tự chọn thuộc nhóm kiến thức chung trong khối kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi của ngành Khoa học dữ liệu.

Nội dung chính của học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về:

- Hiểu biết về Blockchain và hợp đồng thông minh.
- Kỹ thuật lập trình Blockchain và hợp đồng thông minh cơ bản
- Cách thức triển khai một hợp đồng thông minh trên mạng Blockchain.
- Xây dựng một ứng dụng phi tập trung với Blockchain và hợp đồng thông minh

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

CO1 Đánh giá các giải pháp khả thi và lựa chọn giải pháp tối ưu cho từng bài toán kỹ thuật chuyên ngành Blockchain cụ thể; Tuân thủ theo yêu cầu sử dụng tiếng Anh vào nghiên cứu tài liệu kỹ thuật ngành Blockchain

CO2 Xây dựng quy trình hoạt động nhóm có đặc tính hiệu quả, chuyên nghiệp, chủ động, công bằng, tin tưởng tùy theo yêu cầu tình huống cụ thể.

CO3 Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu cụ thể trong lĩnh vực Blockchain

CO4 Tham gia tích cực hoạt động nhóm theo hình thức được quy định

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

CLO1 Đánh giá các giải pháp liên quan đến blockchain và hợp đồng thông minh dựa trên các tiêu chí như tính bảo mật, tính khả dụng, hiệu suất và tính bền vững; Khảo sát và nghiên cứu các tài liệu tiếng Anh và thông tin mạng để cập nhật và áp dụng những tiến bộ mới trong lĩnh vực Blockchain.

CLO2 Xây dựng và liên kế hoạch quy trình làm việc nhóm hiệu quả trong các dự án liên quan đến Blockchain và hợp đồng thông minh.

CLO3 Thiết kế và phát triển các ứng dụng dựa trên hợp đồng thông minh và nền tảng hệ thống Blockchain.

CLO4 Làm việc một cách có trách nhiệm và hợp tác trong môi trường làm việc nhóm đòi hỏi tính chính xác và sự tôn trọng.

Liên hệ giữa CDR học phần (CLOs) và CDR CTĐT (PLOs):

PLO/ CLO	PL O1	PLO2				PLO3			PLO 4	PLO 5	PLO6			PLO7	
		PI2. 1	PI2. 2	PI2. 3	PI2. 4	PI3. 1	PI3. 2	PI3. 3			PI6. 1	PI6. 2	PI6. 3	PI7. 1	PI7. 2
CLO1			M		M										
CLO2							M								
CLO3											M				
CLO4															M

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties)

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định;

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần.

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods)

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CDR mong đợi:

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CDR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
Đánh giá quá trình	Chuyên cần	CLO3	A1.1	5
	Bài tập nhóm	CLO2, CLO3, CLO4	A5.4	40
	Thuyết trình	CLO1, CLO2	A5.5	15
Đánh giá Kết thúc học phần	Thi tự luận, trắc nghiệm, bài tập lớn	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4	A4.1	40
Tổng cộng				100

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline)

Tuần / Chương	Nội dung	CLO s	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
Tuần 1-2/ Chương 1	Chương 1. Tổng quan về Blockchain. Lý thuyết: 1.1 Sở cái phân tán. 1.2 Khái niệm chung về công nghệ Blockchain. 1.3 Bitcoin, Ethereum. 1.4 Định lý CAP. 1.5 Khả năng chịu lỗi Byzantine. 1.6 Cơ chế đồng thuận. 1.7 Những cách thức tấn công cơ bản trong Blockchain. Thực hành: (không có)	CLO1 CLO3	Thầy, Cô: - Giới thiệu thông tin về Thầy, Cô. - Các vấn đề liên quan đến môn học. - Cách thức dạy và học - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học. - Giải thích các khái niệm cơ bản về Blockchain - Giảng các slide lý thuyết chương 1 Sinh viên: - Tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp cho bài học.	A1.1
Tuần 3/ Chương 2	Chương 2. Hợp đồng thông minh. Lý thuyết: 2.1 Khái niệm cơ bản về hợp đồng thông minh. 2.2 Tầm quan trọng của hợp đồng thông minh. 2.3 Vai trò của Oracles đối với hợp đồng thông minh. 2.4 Vấn đề pháp lý của hợp đồng thông minh. 2.5 Hợp đồng Ricardian. 2.6 Nền tảng Blockchain Ethereum và hợp đồng thông minh. Thực hành: (không có)	CLO1 CLO2 CLO3	Thầy, Cô: - Giảng các slide lý thuyết nội dung chương 2 Sinh viên: - Tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp cho bài học. Lớp học đảo ngược	A1.1

Tuần 4-6/ Chương 3	Chương 3. Ngôn ngữ lập trình Solidity. Lý thuyết: 3.1 Giới thiệu ngôn ngữ Solidity. 3.2 Thiết lập môi trường. 3.3 Kiến thức nền tảng trong ngôn ngữ Solidity. 3.4 Contracts. 3.5 Tính kế thừa. 3.6 Abstract contracts. 3.7 Interfaces, libraries, events. 3.8 Xử lý lỗi. Thực hành: Giải quyết 1 số bài toán lập trình hợp đồng thông minh với Solidity.	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4	Thầy, Cô: - Giảng các slide lý thuyết chương 3 - Thực hiện code ví dụ Sinh viên: - Làm/sửa/góp ý về các bài tập trên lớp. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.4
Tuần 7-9/ Chương 4	Chương 4. Lập trình blockchain và smart contrac. Lý thuyết: 4.1 Lập trình Blockchain. 4.2 Lập trình Smart Contracts. 4.3 Lập trình token. 4.4 Lập trình NFT. Thực hành: Lập trình khối Lập trình chuỗi Lập trình các loại Smart contract, token, NFT	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4	Thầy, Cô: - Giảng các slide lý thuyết chương 4 - Thực hiện code ví dụ Sinh viên: - Làm/sửa/góp ý về các bài tập trên lớp. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.4
Tuần 10-14/ Chương 5	Chương 5. Xây dựng ứng dụng phi tập trung. Lý thuyết: 5.1 Tổng quan về Web 3.0. 5.2 Khái niệm về D-App. 5.3 Thiết lập môi trường, công cụ, Framework. 5.4 Xây dựng ứng dụng phi tập trung (D-App). Thực hành:	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4	Thầy, Cô: - Giảng các slide lý thuyết chương 5 - Thực hiện code ví dụ - Review code của sinh viên - Nghe báo cáo và đưa ra đánh giá bài tập nhóm của sinh viên Sinh viên: - Làm/sửa/góp ý về các bài tập trên lớp.	A1.1 A5.4

	Bài tập lớn về D-app cho các nhóm.		- Thảo luận, làm bài tập nhóm. - Báo cáo bài tập nhóm. Lớp học đảo ngược	
Tuần 15	Thi cuối học phần	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4	Thi trắc nghiệm kết thúc học phần	A4.1

8. Tài liệu học tập (Course materials)

8.1. Tài liệu chính (Main materials)

[1] TS. Trần Thế Vinh, TS. Nguyễn Thị Khánh Tiên, Ths. Bùi Văn Thượng, Ths. Nguyễn Ngọc Thạch, 2025, Giáo trình: Lập trình Blockchain và Smart contract,

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials)

[1] Praveen Soundarajan, Hemang Subramanian, 2022, Solidity Programming - Create Ethereum Crypto Token and Dapps, Kindle Edition

[2] Akhil Mittal, 2020, Smart Contract Development with Solidity and Ethereum: Building Smart Contracts with the Azure Blockchain, Kindle Edition

[3] Tài liệu chính thức của Solidity (cập nhật liên tục)

<https://soliditylang.org/>

[4] Tài liệu chính thức của hợp đồng thông minh Ethereum (cập nhật liên tục)

<https://ethereum.org/en/developers/docs/smart-contracts/>

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

Không

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus)

- Ngày biên soạn lần đầu: 07.2024

- Ngày chỉnh sửa: 09.2025 (chỉnh sửa lần 2)

PHÒNG ĐÀO TẠO

QL CHƯƠNG TRÌNH

GV LẬP ĐỀ CƯƠNG




TS. Trần Thế Vinh

ThS. Bùi Văn Thượng

PHỤ LỤC

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)

Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá

Đánh giá chuyên cần

Rubric A1.1: Chuyên cần 1

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham gia tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	50
Thời gian tham gia đầy đủ	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	50

Đánh giá giữa kỳ/cuối kỳ

Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm {bài thi giữa kỳ/bài thi cuối kỳ}

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài thi	Đúng dưới 40%	Đúng từ 40-54%	Đúng từ 55-69%	Đúng từ 70-84%	Đúng từ 85% trở lên	100

Lưu ý: bài tập tại lớp hướng đến đạt bloom, bài thi cuối kỳ là phải có phần kiểm tra các câu đạt mức bloom theo quy định của đề cương.

BTTL: lấy trung bình cộng các bài tập/ các bài kiểm tra cuối chương.

Bài thi giữa kỳ: 2 cách thực hiện

- Câu hỏi không cần đạt mức bloom, như BTTL (không dùng để đánh giá đạt bloom), cuối kỳ bộ đề phủ toàn bộ các chương.

- Câu hỏi đạt mức bloom, giới hạn phạm vi chương, cuối kỳ thực hiện trong các chương còn lại, cả giữa kỳ và cuối kỳ để được lấy để đo lường mức độ bloom.

Đánh giá tiểu luận/đồ án/bài tập lớn

Rubric A5.4 Đánh giá bài nộp báo cáo Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: $\geq 50\%$ tổng điểm môn (dùng cho các môn M, M/A, R/A khi người học đạt ở cấp độ thành thạo)

Tiêu chí	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Sản phẩm					
Hình thức trình bày	Thể thức văn bản nhất quán, không lỗi chính tả	Vài sai sót nhỏ về thể thức, ít lỗi chính tả	Vài chỗ không nhất quán về thể thức, nhiều lỗi chính tả	Thể hiện sự cầu thả về thể thức, lỗi chính tả nhiều	10

Cấu trúc		Cân đối hợp lý	Khá cân đối, hợp lý	Tương đối cân đối, hợp lý	Không cân đối, thiếu hợp lý	10
Nội dung	Các thành phần nội dung	Ghi thang điểm cụ thể cho từng phần nội dung tùy thuộc yêu cầu cụ thể của từng môn				40
	Lập luận	Hoàn toàn chặt chẽ, logic	Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ	Tương đối chặt chẽ, logic, có sai sót quan trọng	Không chặt chẽ, không logic	20
	Kết luận	Phù hợp	Khá phù hợp	Tương đối phù hợp	Không phù hợp, thiết sót	20

Rubric A5.5: Đánh giá Thuyết trình và bảo vệ quan điểm (theo nhóm) – oral presentation, slide thuyết trình

Tiêu chí	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Nội dung	Phong phú hơn yêu cầu	Đầy đủ theo yêu cầu	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng	Thiếu nhiều nội dung quan trọng	10
	Chính xác khoa học	Khá chính xác khoa học, còn vài sai sót nhỏ	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng.	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng.	20
Cấu trúc và tính trực quan	Cấu trúc bài và slide rất hợp lý	Cấu trúc bài và slide khá hợp lý	Cấu trúc bài và slide tương đối hợp lý	Cấu trúc bài và slide chưa hợp lý	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ	Khá trực quan và thẩm mỹ	Tương đối trực quan và thẩm mỹ	Ít/không trực quan và thẩm mỹ	10
Kỹ năng trình bày	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng.	Trình bày không rõ ràng, người nghe không hiểu được các nội dung quan trọng.	10
Tương tác với người nghe	Nhóm tương tác tốt, bao quát.	Nhóm tương tác khá tốt, khá bao quát	Nhóm có tương tác nhưng chưa bao quát.	Nhóm không có tương tác/ rất ít.	10
Quản lý thời gian	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống.	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoảng có linh hoạt theo tình huống	Hoàn thành đúng thời gian không linh hoạt theo tình huống.	Quá giờ	10
Trả lời câu hỏi	Các câu hỏi đặt đúng đều được nhóm thảo luận và trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng	Trả lời đúng đa số câu hỏi đúng, và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Trả lời đúng đa số câu hỏi, nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng.	10
Sự phối hợp trong nhóm (nếu có)	Nhóm phối hợp thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời.	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng có vài chỗ chưa đồng bộ.	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời.	Không thể hiện sự kết nối trong nhóm.	10